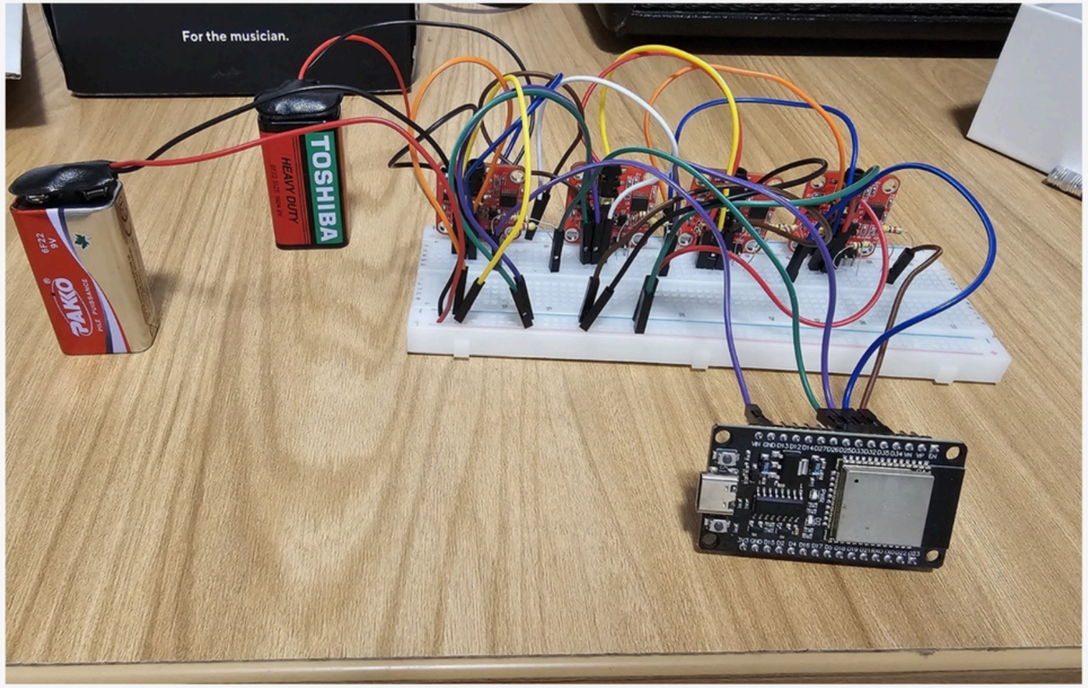
Entregable 11



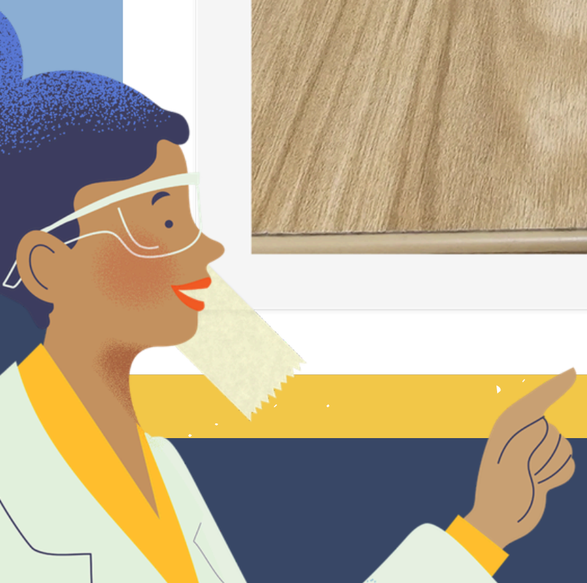




Integracion física del prototipo

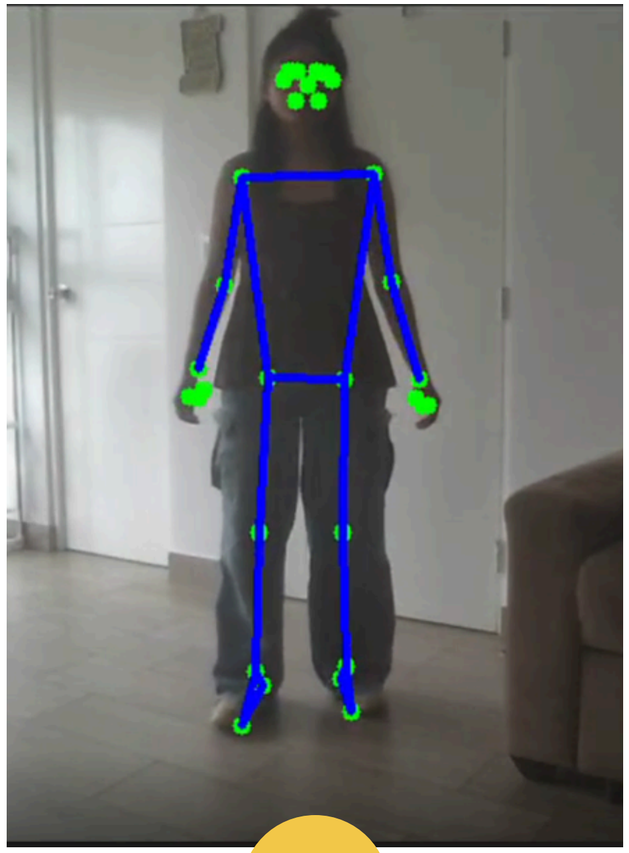


- **Componentes:** ESP32, 4 sensores sEMG, fuente simétrica (±9V) y divisores de tensión (10kΩ / 4.7kΩ)
- **Conectividad:** Baterías de 9V alimentan los sensores, las señales en rango 0–3.3V hacia pines analógicos, comparten tierra común.
- **Integración:** Los sensores se acoplan jutno al corsé para procesar la actividad muscular en tiempo real sin limitar la estructura mecánica.

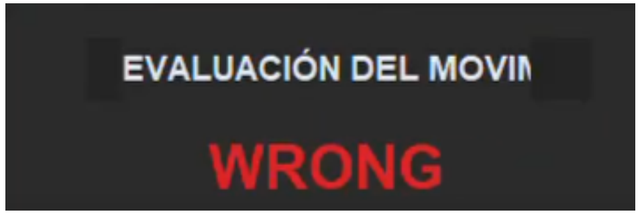


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Link del video: https://drive.google.com/drive/folders/1w-AjorhCg_QxURRWmmd8XaFyc30YS74l?usp=sharing



A





B



C

PRUEBAS EXPERIMENTALES:



Evaluar el funcionamiiento del protitipo mediante deteccion corporal, registro de informacion y adquisiscion de señales

OBJETIVO

Realizar tres tipos de ejercicios, la camara detecta al paciente y los angulos de cada articulacion y clasifica la ejecucion con Check o Wrong

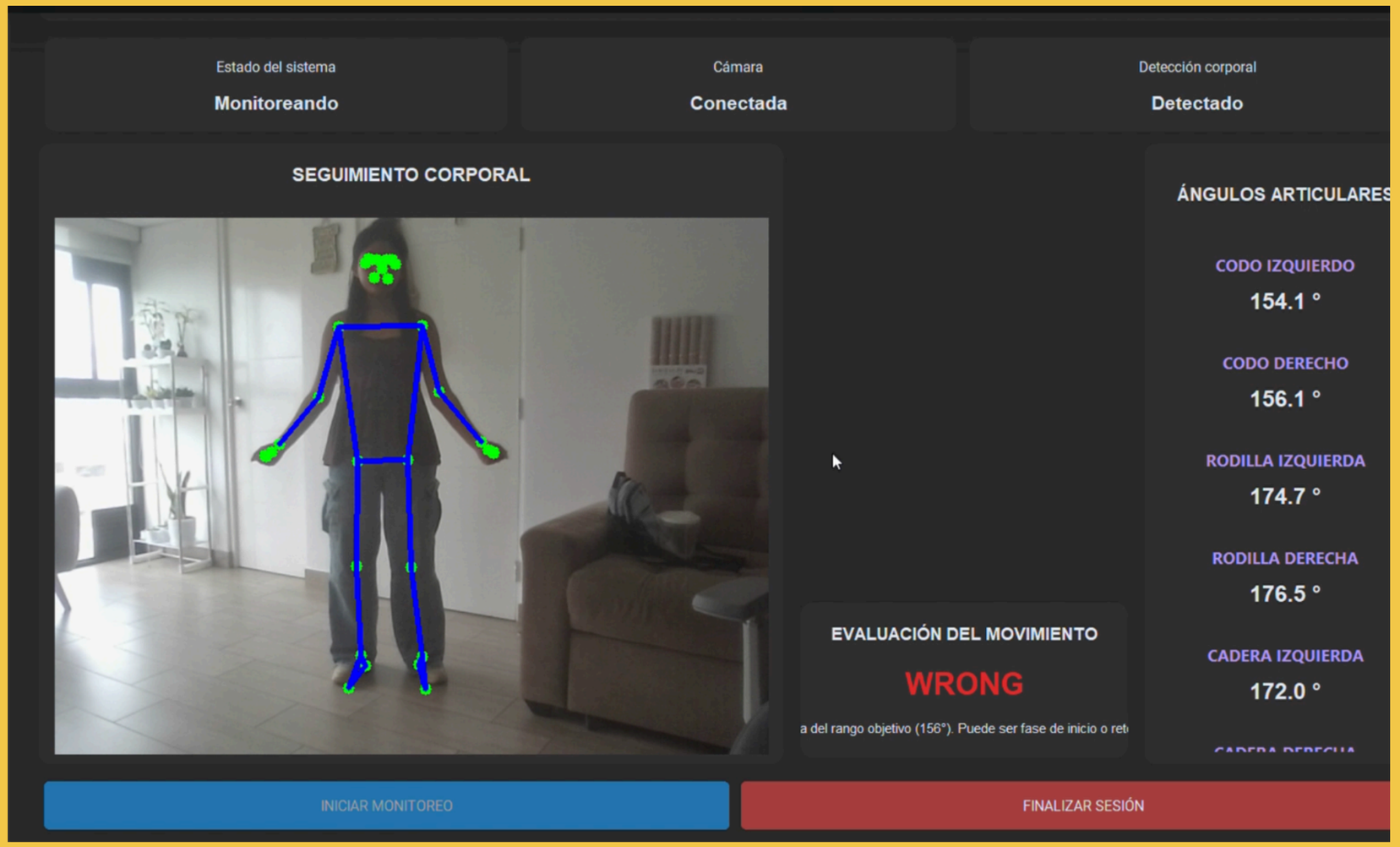
PROCEDIMIENTO

1. Computadora
2. Camara Web
3. Programa desarrollado
4. Sensores
5. ESP32
6. Cables
7. Baterias



INSTRUMENTOS

RESULTADOS



Funcionalidad observada

Registro en Excel:
Disponible, pendiente de comprobación

Identifica CHECK y WRONG

Sensores EMG
Montaje conectado al ESP32

Buzzer y motor de vibración:
Pendientes de implementación

Sistema de carga:
Pendiente de definición

VERIFICACION PRELIMINAR

Requisito técnico (CP2)	Valor objetivo / tolerancia	Resultado experimental	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
RF-01: Seguimiento de la postura en tiempo real	Detectar y mostrar los movimientos y la alineación corporal durante la ejecución de los ejercicios terapéuticos	Según la revisión funcional del equipo, la aplicación detecta y muestra los movimientos corporales y su alineación, considerando el ejercicio seleccionado	Parcialmente cumplido	Evaluar la estabilidad del seguimiento y comprobar su funcionamiento durante distintos ejercicios
RF-02: Registro de datos de movimiento y postura	Registrar y almacenar correctamente los datos obtenidos durante los ejercicios terapéuticos	El equipo reporta que la aplicación permite guardar los datos obtenidos en un archivo Excel	Pendiente de verificación	Comprobar que los datos se almacenen correctamente y puedan consultarse después de cada sesión

RF-03: Detección de desviaciones posturales	Identificar los movimientos incorrectos según el ejercicio terapéutico realizado	Según lo observado por el equipo, la aplicación reconoce cuando un ejercicio se ejecuta de manera incorrecta	Parcialmente cumplido	Realizar pruebas con posturas correctas e incorrectas para evaluar la capacidad de detección
RF-04: Emisión de alertas y retroalimentación	Emitir una alerta sonora mediante un buzzer cuando la aplicación detecte una ejecución incorrecta del ejercicio.	Actualmente, la aplicación identifica los movimientos incorrectos, pero todavía no cuenta con el buzzer integrado para emitir alertas sonoras.	No cumplido	Integrar el buzzer y comprobar que las alertas sonoras se activen ante movimientos incorrectos.
RF-05:Registro de información para realizar seguimiento	Registra información con el objetivo de hacer un seguimiento del progreso del paciente en sus sesiones de terapia	La aplicación dispone de una función de registro de información; sin embargo, todavía no se ha comprobado su utilidad para realizar el seguimiento del progreso del paciente entre sesiones.	Pendiente de verificación	Verificar el almacenamiento y la consulta de los registros correspondientes a diferentes sesiones terapéuticas.

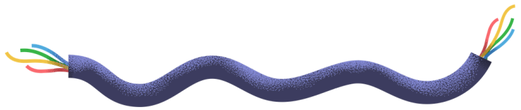
RF-06: Comodidad al momento de realizar los ejercicios	Permite realizar los ejercicios de manera cómoda sin interferir con los movimientos del paciente.	Todavía no se han realizado pruebas con el sistema completo colocado en el usuario para determinar si interfiere con sus movimientos.	Pendiente de verificación	Realizar pruebas de comodidad y movilidad con el sistema instalado en el usuario, identificando posibles restricciones durante los ejercicios.
RNF-01:Interfaz intuitiva	Contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para el paciente	La aplicación permite visualizar los movimientos corporales, los ángulos articulares y la clasificación de los ejercicios como CHECK o WRONG.	Parcialmente cumplido	Realizar pruebas de usabilidad para comprobar que el paciente pueda interpretar fácilmente la información presentada.
RNF-02: Retroalimentación postural de respuesta rápida	Proporcionar retroalimentación postural con un tiempo de respuesta rápido para que pueda usarse en la sesión de terapia	La aplicación permite visualizar los movimientos y detectar ejecuciones incorrectas durante los ejercicios. Sin embargo, todavía no se ha medido el tiempo de respuesta del sistema.	Pendiente de verificación	Medir el tiempo transcurrido entre la detección de un movimiento incorrecto y la retroalimentación del sistema, verificando que sea adecuada para las sesiones terapéuticas.

¿Qué hace que un circuito eléctrico sea completo?

Un circuito simple consiste en una batería (u otra fuente), un foco (u otra carga) y cables conductores.

COMPONENTE







SÍMBOLO





